Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-11-12 22:06 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

데이터 수집 방법 및 결과: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617 대상, X-ELS-APIKey 인증)로 게재일(coverDate) 최신순으로 2,725건의 논문 메타데이터를 25건씩 페이징 조회하였고, 각 논문의 초록은 1차적으로 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, DOI 기반 매칭)로 보완 수집하였다. 참고로 ScienceDirect Search API(scidir)는 410 Gone 응답으로 더 이상 사용할 수 없었고, Elsevier Abstract Retrieval API의 FULL 초록 뷰는 현재 API 키 권한상 401로 접근이 제한되어 PubMed를 초록 확보의 주 경로로 사용하였다. PubMed에 아직 색인되지 않은 최신 Article-in-Press 논문 등 일부(7건)는 초록을 확보하지 못하여 제목 정보에 근거해 서술하였음을 밝힌다(해당 논문은 본문에 별도로 표시). 수집된 논문 중 리뷰 논문(Review), 정정/추록 (Erratum/Corrigendum), 그리고 미생물 균주의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문(6건: 세균 Fusobacterium gonidiaformans 및 Bacteroides eggerthii의 LPS/LOS 구조 규명, 세균 Chitiniphilus shinanonensis의 분비체 분석, 진균 Aureobasidium pullulans 균주의 풀루란 생산량 증대·전사체 분석, 비피도박테리아의 막관련 다당류 생산량에 대한 프리바이오틱 영향 분석)을 제외하였으며, 기존에 처리된 논문(저장소 state/seen_articles.json 기준, 총 5,286건)과 중복되는 논문도 모두 제외하였다. 그 결과 목표 20편 대비 총 60편의 신규 연구논문을 확보하여 목표를 달성하였다.

한글 폰트: NanumGothic (본 환경에 apt-get으로 설치하여 사용, 한글로 정상 작성됨)

항목	값
리포트 생성 일시	2026-11-12 22:06 UTC
신규 연구논문 수	60편 (목표 20편 이상 충족)
주요 수집 경로	Elsevier Scopus Search API + PubMed E-utilities
제외 기준	리뷰 논문, 정정/추록, 미생물 균주 중심 논문, 중복(기존 처리) 논문
집중 분석 대상 논문 수	27편 (paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate 키

2. 전체 동향 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

- 온도·pH·전기자극·포도당 농도 등에 반응하는 '자극 반응형 하이드로겔'이 창상 치유, 지혈, 당뇨성 창상 치료, 약물 서방출 등 다양한 생체의학 응용에서 공통적으로 두드러졌다.
- 셀룰로스 나노소재(나노섬유 CNF, 나노결정 CNC)의 표면 개질(TEMPO 산화, 아세틸화, 그래프트 공중합, 양이온화)과 이를 활용한 에어로겔·제로겔·섬유·필름 가공이 매우 활발하게 보고되었다.
- 다당류-단백질 상호작용(실크 피브로인-나노셀룰로스 등)을 이용한 복합 하이드로겔 설계가 새로운 소재 플랫폼으로 부상하고 있다.
- 나노자임(세리아, 구리-MOF 등 금속·금속산화물을 다당류 지지체에 결합)을 이용한 항균·항산화·혈관신생 촉진 기능화가 항생제 내성 대응 전략으로 다수 제시되었다.
- 사이클로덱스트린 기반 포접복합체(inclusion complex)를 이용한 난용성 약물의 안정화 및 비강·경피 전달체 연구가 지속적으로 보고되었다.
- 전분·펙틴 등 식이성 다당류의 구조 변형(셀레늄화, 효소적 가수분해, 열처리)과 이에 따른 생리활성(항당뇨, 항비만, 항섬유화, 소화율 조절) 연구가 다수를 차지하였다.
- 식물·버섯·해조류 등 비(非)미생물 천연 공급원에서 유래한 생리활성 다당류(베타글루칸, 아라비노글루칸, 헤테로다당류)의 구조 규명과 면역조절·항암 효능 연구가 꾸준히 이어졌다.
- 바이오매스(대두껍질, 귀리줄기, 미세조류 등) 부산물을 원료로 한 지속가능 소재 개발과 지능형 포장재(신선도 색변화 인디케이터) 응용이 환경·식품 분야로 확장되고 있다.
- 트라이보전기 센서, 모션 모니터링 등 다당류 기반 에어로겔의 에너지·센서 응용으로의 외연 확장도 관찰되었다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- FTIR(적외선분광): 화학적 개질 여부 및 작용기 결합 확인에 거의 모든 논문에서 사용됨
- SEM(주사전자현미경): 복합재료·섬유·하이드로겔·에어로겔의 미세구조 및 다공성 형태 관찰
- NMR 및 단당류 조성분석(HPLC/GC): 신규 다당류의 당쇄 결합 구조 및 단당류 비율 규명에 핵심적으로 사용됨
- XRD(X선 회절): 결정성 변화, 나노입자 형성, 복합체 상호작용 확인
- 열적 안정성 평가(TGA 등): 특히 난연 소재, 포장재, 에어로젤 논문에서 핵심 지표로 사용됨
- 기계적 물성 평가(인장강도, 영률, 압축 회복력): 하이드로겔·섬유·에어로겔 전반에서 필수 측정 항목
- 팽윤율(swelling ratio)·보수력(water retention)·흡수율 측정: 하이드로겔, 창상 드레싱, 위생용품 소재 논문에서 공통적으로 보고
- 분자량(GPC/겔투과크로마토그래피) 및 치환도(Degree of Substitution) 측정: 화학적 유도체화(카르복시메틸화, 셀레늄화 등) 논문의 핵심 지표
- 세포독성/항균 활성 평가(in vitro) 및 동물모델(in vivo) 실험: 생체의학·식품 응용 논문 대부분에서 공통적으로 수행됨

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '서론(배경 및 문제 제기) → 원료 추출/소재 합성 → 구조적 특성 분석(FTIR·NMR·XRD·SEM) → 물성 평가(기계적 물성·열안정성·팽윤율 등) → 기능적 응용 평가(항균·약물방출·생체적합성·생리활성)'로 이어지는 일관된 전개 구조를 따랐다. Graphical abstract를 통해 소재의 제조 공정과 응용 메커니즘을 도식화하여 제시하는 경향이 뚜렷했으며, 다수의 논문이 복합화(composite)·하이브리드화를 통해 기계적 물성과 기능성을 동시에 확보하는 전략을 취하였다.

2.4 전체 공통점

수집된 신규 논문들은 공통적으로 '천연 다당류 기반 소재의 구조-물성-기능 상관관계 규명'을 핵심 축으로 하며, 최종적으로 창상 치유·약물전달·식품 포장·환경 정화(흡착)·센서 등 실용적 응용으로 수렴하는 경향을 보였다. 또한

지속가능성(바이오매스 유래 원료, 그린 용매, 생분해성)을 소재 설계의 중요한 고려사항으로 명시한 논문이 다수였다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 논문 상세

paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문 전체(27편, 중복 집계 없이 키워드별로 재분류)를 아래에 모두 정리하였다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 설명은 논문의 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술하였다(영문 초록을 그대로 발췌하지 않음).

3.1 셀룰로스(Cellulose) 관련 논문 (14편)

Bone-inspired cellulose/hydroxyapatite composites via alginate-mediated mineralization for uranium adsorption with neural network-assisted performance prediction

저자: Quan H. et al. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125991

셀룰로스와 하이드록시아파타이트를 알지네이트 매개 광물화(mineralization) 공정으로 복합화하여 뼈 구조를 모사한 다공성 소재를 제조하고, 이를 우라늄 흡착 소재로 활용하면서 인공신경망으로 흡착 성능을 예측하는 방법을 제안한 연구이다. (논문이 2026년 12월 발행 예정 Article-in-Press 상태로, PubMed·Elsevier 어느 쪽에서도 상세 초록을 아직 확보하지 못해 제목 정보에 근거하여 서술함)

Influence of TEMPO on preparation of softwood nanofibrils and their hydrogel network properties

저자: Ba Y, Berglund L, Stevanic JS, Scheepers G, Niittylä T, Oksman K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122812

TEMPO 산화제 함량을 달리하여 소나무류(softwood) 섬유로부터 셀룰로스 나노피브릴(CNF)을 제조하고 이를 하이드로겔 네트워크로 가공한 뒤 창상 드레싱 응용을 위한 기계적 물성을 평가한 결과, TEMPO 처리량이 많을수록 함수율(최대 약 2500%)과 습윤 강도(약 180 kPa)가 향상됨을 확인하였다.

Highly effective grafting of poly(L-lactide) onto cellulose by microwave heating in a CO2 switchable solvent for the fabrication of biodegradable cigarette smoke adsorbent material

저자: Li Z, Zheng Y, Fang Y, Liu F, Yao Z, He X, Zhu J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122813

CO2로 전환 가능한 그린 용매에 셀룰로스를 용해한 뒤 마이크로웨이브 가열을 통해 폴리(L-락타이드)(PLLA)를 셀룰로스 주쇄에 신속하게 그래프트시키는 방법을 개발하였으며, 제조된 셀룰로스-PLLA 그래프트 공중합체는 퇴비 및 호수물에서 빠르게 분해되면서도 상업용 셀룰로스 아세테이트 필터에 준하는 니코틴 흡착 성능을 보여 생분해성 담배필터 소재로서의 가능성을 제시하였다.

Structure and properties of the cellulose fibres spun from imidazolium-based carboxylate functionalized zwitterionic liquid

저자: Jadhav S, Singh D, Gupta D, Ganvir V, Singh MK, Shanmuganathan K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122804

옥시에틸렌이 치환된 이미다졸륨 양이온과 카르복실레이트 음이온이 공유결합으로 연결된 쯔비터이온성 액체(zwitterionic liquid)를 셀룰로스 용매로 활용하여 건식-습식 방사(dry-jet wet spinning) 공정으로 셀룰로스 섬유를 제조하였으며, 11% 농도의 용액으로도 상업용 라이오셀(Lyocell) 섬유에 준하는 데니어(1.2~1.6)와 인장강도를 갖는 섬유를 얻었다.

Medicated tri-layer fibers based on cellulose acetate and polyvinylpyrrolidone for enhanced antibacterial and wound healing properties

저자: Wang M, Huang C, Chen Y, Ji Y, Yu DG, Bligh SWA | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122856

폴리비닐피롤리돈(PVP)-베르베린염산염(BHC)과 셀룰로스아세테이트(CA)-BHC, 알로인을 각각 층으로 구성한 삼중층 야누스(Janus) 섬유를 삼중유체 측면병렬 전기방사로 제조하여, 자기 질량의 약 5.09배에 달하는 수분 흡수력과 6시간의 습윤 유지력, 황색포도상구균에 대한 선택적 항균력을 갖춘 창상 드레싱 소재를 구현하였다.

Targeted photodynamic therapy: Gluconamide-modified cellulose nanocrystals as efficient photosensitizer delivery platforms against Gram-negative bacteria

저자: Prieto-Montero R, Tejón M, Albaya A, Arbeloa T, Chiara JL, Fanarraga ML, Martínez-Martínez V | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122784

트리알콕시실란 링커를 이용해 셀룰로스 나노결정(CNC) 표면에 음이온성(로즈벵갈) 및 양이온성(톨루이딘블루O) 광감작제를 공유결합으로 고정하고 N-알킬-D-글루콘아마이드 리간드로 대장균(E. coli)을 표적화함으로써, 암실에서는 세포독성을 낮추면서도 광조사 시에는 높은 광독성을 나타내는 항균 광역학치료(aPDT)용 나노플랫폼을 개발하였다.

Bioinspired mineralization of ultra-small ceria on cellulose nanofiber enables biocompatible and efficient nanozyme

저자: Zhou J, Shi D, Kaneko T, Dong W, Chen M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122938

셀룰로스 나노섬유 표면에 초미세 세리아(ceria) 나노입자를 생체모방 광물화 방식으로 고밀도로 고정함으로써 퍼옥시데이즈 유사 활성이 우수한 나노자임을 제조하였으며, 항생제 내성균에 대한 대안으로서 낮은 세포독성과 높은 항균 활성을 동시에 갖춘 바이오매스 기반 나노자임 플랫폼을 구현하였다.

Novel CRM cosine similarity mapping strategy for simultaneous in-situ visual profiling lignocellulose in plant cell walls

저자: Huang Y, Liao K, Yang Z, Tian S, Yuan X, Sun X, Li Z, Han L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122904

공초점 라만분광(CRM) 영상에서 리그닌, 셀룰로스, 헤미셀룰로스를 동시에 시각화하기 위해 개선된 Otsu 알고리즘 기반 관심영역 추출, 배경 신호 제거, 리그닌 신호 간섭 보정, 2차 미분 전처리를 결합한 코사인 유사도(cosine similarity) 매핑 전략을 새롭게 제안하여 식물 세포벽 내 다당류 성분을 구분하는 정밀도를 높였다.

Enhancement of mechanical properties of nanocellulose xerogels using TEMPO-oxidized fibers

저자: Wassgren J, Clarke BR, Messikh MB, Ho CH, Crosby AJ, Tew GN, Carter KR | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122839

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(Ox-CNF)로 제로겔을 제조하면서 용매교환 공정을 통해 기공 크기 분포를 조절한 결과, 95% 이상의 높은 기공률과 낮은 밀도를 가지면서도 최대 15.4 MPa의 영률을 갖는, 기존 CNF 제로겔/에어로겔보다 우수한 기계적 물성의 다공성 소재를 구현하였다.

Enhancing electromechanical conversion and motion-monitoring application of pore-oriented cellulose nanocrystal/agarose aerogel modified with flexible heterojunction structures

저자: Chen W, Gan L, Xiong J, Liu G, Yang T, Zou Y, Zhang Z, Huang J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122828

4차 암모늄으로 개질한 셀룰로스 나노결정(CNC)과 카르복시메틸 아가로스를 보레이트 동적 결합으로 가교하여 방향성 다공 구조의 에어로겔을 제조한 결과, 10회 반복 압축 후에도 70.79%의 압축 회복력과 18.77 kPa의 탄성률을 유지했으며, 압전/마찰전기 방식의 모션 센서로 활용 시 감도와 출력 에너지밀도가 각각 기존 대비 6.06배, 28.3배 향상되었다.

Development of cellulose-based self-healing hydrogel smart packaging for fish preservation and freshness indication

저자: Wang S, Ma Y, Wang F, Lu C, Liu Y, Zhang S, Ma S, Wang L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122806

나노셀룰로스(CNF)와 폴리비닐알코올(PVA)을 기반으로 커큐민이 담지된 ZIF-8(Cur@ZIF-8)을 결합한 바이오매스 기반 자가치유 하이드로겔 포장필름을 개발하였으며, 이 필름은 수증기 차단성과 인장강도를 각각 49.2%, 193.5% 향상시키면서 생선의 저장기한을 9일까지 연장하고 색 변화를 통해 신선도를 실시간으로 표시하는 지능형 포장 기능을 구현하였다.

Production of flame-retardant phosphorylated cellulose nanofibrils by choline chloride based reactive deep eutectic solvent

저자: Zhang Y, Zhao L, Liu Y, Dong C, Zhang K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122931

염화콜린/요소/인산으로 구성된 반응성 공융용매(RDES)를 이용해 셀룰로스를 인산화 처리한 뒤 초음파 처리를 거쳐 평균 폭 5.1 nm의 인산화 셀룰로스 나노피브릴(P-CNF)을 제조하였으며, 이를 통해 가연성이 큰 기존 나노셀룰로스의 최대 열방출률을 낮춰 난연성을 부여하는 공정조건을 규명하였다.

Rapid surface acetylation of cellulosic materials at room temperature by immersion method

저자: Zhao T, Xing T, Cao X, Sun S | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122932

기존의 시간이 많이 소요되는 셀룰로스 표면 아세틸화 방법 대신, 알칼리 수용액에 침지한 뒤 아세트산비닐에 담그는 단순한 침지법을 통해 실온에서 수분 내로 셀룰로스 소재의 표면을 신속하게 아세틸화하면서도 에스터화 시약의 소비량을 크게 줄이는 공정을 제안하였다.

Exploring the effects of cellulose sources on silver reduction and the bacterial removal of nanocellulose-based hydrogel beads

저자: Gomez-Maldonado D, Dickson BR, Au G, Bortner MJ, Li M, Espinosa E, Rodriguez A, Higgins B, Peresin MS | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122771

목재(소나무), 대두껍질, 귀리줄기 등 세 가지 서로 다른 원료에서 추출한 셀룰로스 나노피브릴(CNF)을 하이드로겔 비드로 제조하여 은 나노입자 환원 및 지지체로서의 성능을 비교한 결과, 소나무 유래 CNF 비드가 가장 높은 은 함량과 비표면적을, 대두껍질 유래 비드가 가장 높은 소수성을 나타냈으며 대장균에 대한 항균 효과를 확인하였다.

3.2 펙틴(Pectin) 관련 논문 (3편)

A bioactive pectin alleviates colitis by promoting Bacteroides thetaiotaomicron-mediated intestinal barrier regulation under fiber-sufficient conditions

저자: Chen Y. et al. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125976

콜라이티스(대장염) 동물모델에서 생리활성 펙틴이 식이섬유가 충분한 조건 하에 장내 박테리아인 Bacteroides thetaiotaomicron의 활성을 매개하여 장 상피 장벽 기능을 조절함으로써 염증을 완화하는 효과를 보고한 연구로, 펙틴 구조가 특정 균주와의 상호작용을 통해 장 건강을 개선하는 기전을 제시한다. (논문이 2026년 12월 발행 예정 Article-in-Press 상태로, PubMed·Elsevier 어느 쪽에서도 상세 초록을 아직 확보하지 못해 제목 정보에 근거하여 서술함)

A novel pectin-like polysaccharide from Crocus sativus targets Galectin-3 to inhibit hepatic stellate cells activation and liver fibrosis

저자: Tang B, Jin C, Li M, Liu S, Zhang X, Li J, Ding K, Zang Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122826

사프란(Crocus sativus) 꽃에서 람노갈락투로난-I형 구조를 가진 신규 펙틴유사 다당류 XHH2(분자량 35.7 kDa)를 분리·정제하고 정밀한 당쇄 구조를 규명한 뒤, 이 다당류가 갈렉틴-3(Galectin-3)을 표적으로 간성상세포의 활성화를 억제하여 간섬유화를 완화하는 효능을 확인하였다.

Physicochemical properties, structural characterization, and antidiabetic activity of selenylated low molecular weight apple pectin in HFD/STZ-induced type 2 diabetic mice

저자: Tao W, Liu D, Guo Z, Han P, Ma Y, Wu M, Zhang R, He J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122790

효소분해와 셀레늄화(selenylation)를 결합하여 저분자량 셀레늄화 사과펙틴(Se-LMWAP)을 제조하고 FT-IR, NMR, SEM을 통해 구조를 규명한 결과 원료 펙틴의 기본 골격은 유지된 채 물리화학적 특성이 개선되었음을 확인하였으며, 고지방식이·스트렙토조토신(STZ) 유도 2형 당뇨 마우스 모델에서 혈당 개선 효능과 작용기전을 평가하였다.

3.3 하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문 (10편)

Low mechanical-hysteresis conductive hydrogel conferred by chitosan bridging and MXene nanoconfined mechanism

저자: Zou J, Jing X, Li S, Chen Y, Liu Y, Feng PY, Peng XF | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122849

키토산이 그래프트된 폴리아크릴아미드와 MXene 나노시트 간의 가교(bridging) 및 나노구속(nanoconfinement) 효과를 결합하여 기계적 히스테리시스를 3.17%까지 낮춘 전도성 하이드로겔을 제조하였으며, 키토산과 MXene 사이의 강한 정전기적 상호작용이 MXene의 균일한 분산에도 기여함을 확인하였다.

Preparation of a chitosan/polyvinyl alcohol-based dual-network hydrogel for use as a potential wound-healing material for the sustainable release of drugs

저자: Guo H. et al. | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122822

키토산과 폴리비닐알코올(PVA)을 이용한 이중 네트워크(dual-network) 하이드로겔을 제조하여, 창상 치료와 약물의 지속적 방출이 가능한 소재로서의 응용 가능성을 제시한 연구이다. (PubMed·Elsevier 어느 쪽에서도 상세 초록을 확보하지 못해 제목 정보에 근거하여 서술함)

Self-assembled near-infrared-photothermal antibacterial Hericium erinaceus β-glucan/tannic acid/Fe (III) hydrogel for accelerating infected wound healing

저자: Chen SK, Liu JJ, Wang X, Luo H, He WW, Song XX, Yin JY, Nie SP | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122898

노루궁뎅이버섯(Hericium erinaceus) 유래 베타글루칸을 용매 유도 온도 조절 기법으로 다단계 자기조립시키고 탄닌산-철(III) 복합체를 결합하여 근적외선 반응형 광열 항균 하이드로겔을 제조했으며, 근적외선 조사 시 국소 발열을 통해 감염 창상에서 우수한 항균 및 창상 치유 촉진 효과를 보였다.

Glucose-activated self-cascade antibacterial and pro-angiogenesis nanozyme-functionalized chitosan-arginine thermosensitive hydrogel for chronic diabetic wounds healing

저자: Chen S, Chen J, Wang X, Yang Z, Lan J, Wang L, Ji B, Yuan Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122894

구리 기반 금속-유기 골격체(Cu-MOF)에 글루코스 옥시데이즈(GOX)를 담지하고 아르기닌으로 개질한 키토산(CS-Arg) 및 플루로닉(F127)과 결합하여 온도감응형 하이드로겔을 제조함으로써, 창상 부위의 과도한 포도당을 소비해 항균 및 혈관신생 촉진 효과를 동시에 구현한 당뇨성 만성창상 치료용 소재를 개발하였다.

Injectable self-healing alginate/PEG hydrogels cross-linked via thiol-Michael addition bonds for hemostasis and wound healing

저자: Xie Y, Li G, Wu J, Zhu J, Cai X, Zhao P, Zhang D, Zhong Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122864

도파민이 그래프트된 알지네이트의 카테콜기를 산화시켜 생성된 퀴논과 4-arm PEG의 티올기 간 티올-마이클 반응으로 가교된 알지네이트/PEG 하이드로겔을 제조하였으며, 비공유 동적 결합에 기인한 우수한 자가치유성과 조직 접착력을 바탕으로 지혈 및 창상 치유용 소재로서의 적용 가능성을 확인하였다.

Preparation of nanocellulose-silk fibroin stiff hydrogel and high absorbing-low expansion xerogel via polysaccharide-protein interactions

저자: Ma Y. et al. | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122867

TEMPO 산화로 카르복실기를 도입한 셀룰로스 나노섬유(NC) 템플릿 위에 열처리를 통해 실크 피브로인(SF)을 나노비드 형태로 조립시키는 방식으로 다당류-단백질 상호작용 기반 하이드로겔을 제조한 결과, NC 0.25wt%와 SF 1.5wt%의 낮은 농도에서도 약 62,330 Pa의 높은 저장탄성률을 얻었으며, 이를 건조시킨 제로겔은 부피 변화를 최소화하면서 최대 2300%의 흡수력을 보여 생리용품·기저귀·지혈재로의 응용 가능성을 제시하였다.

A novel gellan-based nanoemulgel delivery system for co-encapsulation and in vitro digestion of hydrophilic/hydrophobic nutraceuticals

저자: Srivastava N, Mohan R, Roy Choudhury A | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122855

젤란(gellan)을 유화제 및 겔화제로 동시에 활용하여 약 40 nm 크기의 클로브오일 나노에멀전을 제조한 뒤 L-글루탐산을 가교제로 한 젤란 하이드로겔과 결합시켜 친수성·친유성 영양물질을 동시에 담지할 수 있는 나노에멀젤(nanoemulgel) 전달체를 개발하고 소화 안정성을 평가하였다.

Preparation of photo-crosslinked microalgae-carboxymethyl chitosan composite hydrogels for enhanced wound healing

저자: Xing X, Liu C, Zheng L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122803

카르복시메틸키토산을 광가교시켜 실온에서 30초 이내에 겔화가 완료되는 하이드로겔에 광합성 미세조류(Chlamydomonas reinhardtii)와 항생제 시프로플록사신을 함께 담지함으로써, 광합성에 의한 산소 발생으로 저산소 상태의 만성 창상 환경을 개선하면서 동시에 항균 효과를 내는 이중 기능성 창상 치료 소재를 제작하였다.

Electro-responsive hyaluronic acid-based click-hydrogels for wound healing

저자: Castrejón-Comas V, Mataró N, Resina L, Zanuy D, Nuñez-Aulina Q, Sánchez-Morán J, Enshaei H, Arnau M, Muñoz-Galán H, Worch JC, Dove AP, Alemán C, Pérez-Madrigal MM | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122941

히알루론산을 클릭화학으로 가교한 하이드로겔에 전도성 고분자(PEDOT-MeOH)를 반상호침투시켜 벌집형 다공 구조를 형성시킴으로써, 수분 흡수능은 유지하면서 기계적 물성과 전기화학적 반응성을 크게 향상시킨 전기반응형 창상치유용 하이드로겔을 개발하였다.

Algae-inspired chitosan-pullulan-based multifunctional hydrogel for enhanced wound healing

저자: Liu T, Lei H, Qu L, Zhu C, Ma X, Fan D | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122751

4차화된 키토산과 산화된 풀루란 다당류를 쉬프 베이스 결합으로 가교한 하이드로겔 골격에 도파민으로 코팅된 폴리피롤(PPY@PDA)과 클로렐라(Chlorella vulgaris)를 결합하여, 클로렐라의 광합성 산소 발생으로 저산소 환경을 개선하고 근적외선 조사에 따른 살균·항산화 기능을 동시에 구현한 당뇨성 창상 치료용 다기능 하이드로겔을 제작하였다.

부록: 수집된 신규 연구논문 전체 목록

아래 목록은 이번 회차에 신규로 수집·분석한 전체 60편의 연구논문이다(리뷰 논문 및 미생물 균주 중심 논문 제외 적용 완료).

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
1	Transformation pathways and mechanisms of inulin-type fructooligosaccharides into difructose anhydrides during food thermal processing: A case study of Morinda officinalis 저자: Ma X. et al. | 게재일: 2026-12-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125966
2	Passion fruit pectins differentially modulate toll-like receptors, macrophages, and epithelial wound healing according to molecular size 저자: Pedrosa L.d.F. et al. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125997
3	A bioactive pectin alleviates colitis by promoting Bacteroides thetaiotaomicron-mediated intestinal barrier regulation under fiber-sufficient conditions 저자: Chen Y. et al. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125976
4	Bone-inspired cellulose/hydroxyapatite composites via alginate-mediated mineralization for uranium adsorption with neural network-assisted performance prediction 저자: Quan H. et al. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125991
5	Pullulan dialdehyde cross-linked dual-action adhesive with high adhesion to lung tissue and the capability of pH-responsive drug release 저자: Zhang K, Huang H, Zhao Y, Zhen Q, Shi D, Chen J, Chen X | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122906
6	Structural characterization and anti-obesity effect of a novel water-soluble galactomannan isolated from Eurotium cristatum 저자: Lu X, Jing Y, Zhang N, Chen L, Tai J, Cao Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122870
7	Exceptional stability of the sugammadex-solasodine complex: Insights from experimental and theoretical studies 저자: Kalydi E, Sebák F, Fiser B, Minofar B, Moussong É, Malanga M, Bodor A, Kardos J, Béni S | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122819
8	Novel hydrothermal modification to alter functionality and reduce glycemic response of pea starch 저자: Cheng F, Sun G, Li X, Warkentin TD, Ai Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122861
9	Low mechanical-hysteresis conductive hydrogel conferred by chitosan bridging and MXene nanoconfined mechanism 저자: Zou J, Jing X, Li S, Chen Y, Liu Y, Feng PY, Peng XF | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122849
10	Chitosan nanoparticles of imatinib mesylate coated with TPGS for the treatment of colon cancer: In-vivo & in-vitro studies 저자: Bhirud D, Bhattacharya S, Raval H, Sangave PC, Gupta GL, Paraskar G, Jha M, Sharma S, Belemkar S, Kumar D, Maheshwari R, Sharma M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122935
11	Preparation of a chitosan/polyvinyl alcohol-based dual-network hydrogel for use as a potential wound-healing material for the sustainable release of drugs 저자: Guo H. et al. | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122822
12	Novel food-grade water-in-water emulsion fabricated by amylopectin and tara gum: Property evaluation and stability analysis 저자: Luo T, Wei Z, Xue C | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122937
13	Cereal grain arabinoxylans contain a unique non-feruloylated disaccharide side-chain with alpha-xylose units: α-D-xylopyranosyl-(1 → 3)-L-arabinose 저자: Schendel RR, Bunzel M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122810
14	Enzymatic modification of wheat starch by a novel maltotetraose-forming amylase from Atopomonas hussainii to retard retrogradation and improve bread quality 저자: Wang YC, Ning HW, Yan QJ, Liu HJ, Li YX, Jiang ZQ | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122909
15	Self-assembled near-infrared-photothermal antibacterial Hericium erinaceus β-glucan/tannic acid/Fe (III) hydrogel for accelerating infected wound healing 저자: Chen SK, Liu JJ, Wang X, Luo H, He WW, Song XX, Yin JY, Nie SP | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122898

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
16	Synthesis of N, N,O and O-carboxymethyl chitosan derivatives of controllable substitution degrees and their utilization as electrospun scaffolds for bone tissue engineering 저자: Loukelis K, Tsampallas V, Kaliva M, Vamvakaki M, Chatzinikolaidou M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122775
17	Influence of TEMPO on preparation of softwood nanofibrils and their hydrogel network properties 저자: Ba Y, Berglund L, Stevanic JS, Scheepers G, Niittylä T, Oksman K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122812
18	Glucose-activated self-cascade antibacterial and pro-angiogenesis nanozyme-functionalized chitosan-arginine thermosensitive hydrogel for chronic diabetic wounds healing 저자: Chen S, Chen J, Wang X, Yang Z, Lan J, Wang L, Ji B, Yuan Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122894
19	Chitosan-based composite featuring dual cross-linking networks for the removal of aqueous Cr(VI) 저자: Li X, Li S, Peng C, Wang Y, Li Y, Yang S, Tao E | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122859
20	Maltodextrin-derived nanoparticles resensitize intracellular dormant Staphylococcus aureus to rifampicin 저자: Yang X, Tang X, Yi S, Guo T, Liao Y, Wang Y, Zhang X | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122843
21	Mutation of MeMinD increased amyloplast size with a changed starch granule morphologenesis and structures in cassava storage roots 저자: Lu X, Wang Y, Pan M, Chen S, Li R, Geng M, Chen Y, Liu J, Guo J, Yao Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122884
22	Structural barriers governing starch digestibility in intact highland barley cells: A closer insight from cell wall and protein matrix 저자: Chen X, Zhu L, Zhang H, Zhang Y, Cheng L, Wu G | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122796
23	Chitosan-melanin complex microsphere: A potential colonic delivery system for protein drugs 저자: Zhao H, He X, Tan C, Jakhar AM, He F, Ma J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122886
24	Contents and structures of branched and linear maltodextrins, malto-oligosaccharides, and sugars in the early developmental stage of phosphorylase1 mutant endosperm of rice 저자: Nakamura Y, Steup M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122923
25	Smart β-cyclodextrin-dominated helical supramolecular dendritic assemblies improve the foliar affinity and biofilm disruption for treating alarming bacterial diseases 저자: Tian X, Hu H, Fan L, Yang J, Zhao H, Zhang L, Hu D, Hao G, Du F, Wang P | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122823
26	Highly effective grafting of poly(L-lactide) onto cellulose by microwave heating in a CO2 switchable solvent for the fabrication of biodegradable cigarette smoke adsorbent material 저자: Li Z, Zheng Y, Fang Y, Liu F, Yao Z, He X, Zhu J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122813
27	Efficient encapsulation of a model drug in chitosan cathodic electrodeposition: Preliminary analysis using FTIR, UV-vis, and NMR spectroscopy 저자: Nordin N, Zaini Ambia NFA, Majid SR, Abu Bakar N | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122830
28	Structure and properties of the cellulose fibres spun from imidazolium-based carboxylate functionalized zwitterionic liquid 저자: Jadhav S, Singh D, Gupta D, Ganvir V, Singh MK, Shanmuganathan K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122804
29	Microwave-assisted, sulfhydryl-modified β-cyclodextrin-silymarin inclusion complex: A diverse approach to improve oral drug bioavailability via enhanced mucoadhesion and permeation 저자: Arshad S, Raza SA, Alamgeer, Bukhari SNA, Alotaibi NF, Ahmad N, Irfan HM, Mahmood A, Asim MH | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122880
30	Medicated tri-layer fibers based on cellulose acetate and polyvinylpyrrolidone for enhanced antibacterial and wound healing properties 저자: Wang M, Huang C, Chen Y, Ji Y, Yu DG, Bligh SWA | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122856
31	Injectable self-healing alginate/PEG hydrogels cross-linked via thiol-Michael addition bonds for hemostasis and wound healing 저자: Xie Y, Li G, Wu J, Zhu J, Cai X, Zhao P, Zhang D, Zhong Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122864

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
32	Targeted photodynamic therapy: Gluconamide-modified cellulose nanocrystals as efficient photosensitizer delivery platforms against Gram-negative bacteria 저자: Prieto-Montero R, Tejón M, Albaya A, Arbeloa T, Chiara JL, Fanarraga ML, Martínez-Martínez V | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122784
33	Preparation of nanocellulose-silk fibroin stiff hydrogel and high absorbing-low expansion xerogel via polysaccharide-protein interactions 저자: Ma Y. et al. | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122867
34	Bioinspired mineralization of ultra-small ceria on cellulose nanofiber enables biocompatible and efficient nanozyme 저자: Zhou J, Shi D, Kaneko T, Dong W, Chen M | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122938
35	How sugar types and fabrication methods affect palatability in paediatric-friendly oromucosal pullulan films of chlorpromazine hydrochloride 저자: Chachlioutaki K, Li X, Koltsakidis S, Abdelhakim HE, Bouropoulos N, Tzetzis D, Karavasili C, Fatouros DG | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122802
36	Supramolecular cyclodextrin-based reservoir as nasal delivery vehicle for rivastigmine to brain 저자: Wang M, Lv Y, Xu H, Zhao X, Zhang G, Wang S, Wang C, Wu W, Wu L, Zhu W, Zhang J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122881
37	Novel CRM cosine similarity mapping strategy for simultaneous in-situ visual profiling lignocellulose in plant cell walls 저자: Huang Y, Liao K, Yang Z, Tian S, Yuan X, Sun X, Li Z, Han L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122904
38	A novel gellan-based nanoemulgel delivery system for co-encapsulation and in vitro digestion of hydrophilic/hydrophobic nutraceuticals 저자: Srivastava N, Mohan R, Roy Choudhury A | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122855
39	Enhancement of mechanical properties of nanocellulose xerogels using TEMPO-oxidized fibers 저자: Wassgren J, Clarke BR, Messikh MB, Ho CH, Crosby AJ, Tew GN, Carter KR | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122839
40	Characterization of the mechanisms governing heparin-bovine serum albumin complex interactions and associated anticoagulant activity 저자: Zhang L, Wang SY, Zhang YT, Ren Q | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122797
41	Preparation of photo-crosslinked microalgae-carboxymethyl chitosan composite hydrogels for enhanced wound healing 저자: Xing X, Liu C, Zheng L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122803
42	Enhancing electromechanical conversion and motion-monitoring application of pore-oriented cellulose nanocrystal/agarose aerogel modified with flexible heterojunction structures 저자: Chen W, Gan L, Xiong J, Liu G, Yang T, Zou Y, Zhang Z, Huang J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122828
43	Efficient flotation separation approach of apatite from calcite for phosphate up-grading using phosphorylated starch macromolecules as a selective depressant 저자: Oulkhir A, Lyamlouli K, Oussfan A, Orange F, Etahiri A, Benhida R | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122878
44	A novel pectin-like polysaccharide from Crocus sativus targets Galectin-3 to inhibit hepatic stellate cells activation and liver fibrosis 저자: Tang B, Jin C, Li M, Liu S, Zhang X, Li J, Ding K, Zang Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122826
45	Using gas-assisted electrospinning to design rod-shaped particles from starch for thickening agents and Pickering emulsifiers 저자: Li J, Klaassen C, Li P, Kierulf A, Yaghoobi M, Khazdooz L, Zarei A, Smoot J, Joo YL, Abbaspourrad A | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122902
46	Development of cellulose-based self-healing hydrogel smart packaging for fish preservation and freshness indication 저자: Wang S, Ma Y, Wang F, Lu C, Liu Y, Zhang S, Ma S, Wang L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122806
47	Thermally processed rice starch impacts glucose homeostasis in mice to different degrees via disturbing gut microbial structure and intestinal barrier function 저자: Lu X, Ma R, Zhan J, Pan X, Liu C, Shen W, Zhang S, Zhou W, Tian Y | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122795

#	제목 / 저자 / 게재일 / DOI
48	Electro-responsive hyaluronic acid-based click-hydrogels for wound healing 저자: Castrejón-Comas V, Mataró N, Resina L, Zanuy D, Nuñez-Aulina Q, Sánchez-Morán J, Enshaei H, Arnau M, Muñoz-Galán H, Worch JC, Dove AP, Alemán C, Pérez-Madrigal MM | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122941
49	Structural elucidation of an active arabinoglucan from Gomphrena globosa and its protection effect and mechanism against metabolic dysfunction-associated steatohepatitis 저자: Chen M, Zong J, He F, Zhou W, Liu R, Xia H, Mao M, Jin C, Wang K, Ding K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122860
50	Differences in hydration between high hydrostatic pressure and heat gelatinization of rice starch 저자: Zhang X, Shen Q, Sang L, Zhu Y, Xue Y, Zhao Q, Wang C | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122798
51	Structural characterization of two novel heteropolysaccharides from Catharanthus roseus and the evaluation of their immunological activities 저자: Zhang M, Liao J, Zhang Z, Shi H, Wu J, Huang W, Li C, Song L, Yu R, Zhu J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122896
52	Studies on the pyrolysis and potential flame retardancy of low-substituted starch phosphates 저자: Passauer L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122863
53	Physicochemical properties, structural characterization, and antidiabetic activity of selenylated low molecular weight apple pectin in HFD/STZ-induced type 2 diabetic mice 저자: Tao W, Liu D, Guo Z, Han P, Ma Y, Wu M, Zhang R, He J | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122790
54	Production of flame-retardant phosphorylated cellulose nanofibrils by choline chloride based reactive deep eutectic solvent 저자: Zhang Y, Zhao L, Liu Y, Dong C, Zhang K | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122931
55	Rapid surface acetylation of cellulosic materials at room temperature by immersion method 저자: Zhao T, Xing T, Cao X, Sun S | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122932
56	The static and dynamic adsorptive performance of a nitrogen and sulfur functionalized 3D chitosan sponge for mercury and its machine learning evaluation 저자: Wu X, Zhang Z, Lin H, Feng Q, Xue B, Li M, Chen Z, Lv J, Li L | 게재일: 2025-01-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122866
57	Scaling of the formation of cyclodextrin-based droplets in a flow-focusing microchannel 저자: Lv S, Hou J, Xu HN | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122762
58	Algae-inspired chitosan-pullulan-based multifunctional hydrogel for enhanced wound healing 저자: Liu T, Lei H, Qu L, Zhu C, Ma X, Fan D | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122751
59	Exploring the effects of cellulose sources on silver reduction and the bacterial removal of nanocellulose-based hydrogel beads 저자: Gomez-Maldonado D, Dickson BR, Au G, Bortner MJ, Li M, Espinosa E, Rodriguez A, Higgins B, Peresin MS | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122771
60	Capsular polysaccharide from the marine bacterium Cobetia marina induces apoptosis via both caspase-dependent and mitochondria-mediated pathways in HL-60 cells 저자: Kokoulin MS, Kuzmich AS, Filshtein AP, Prassolov VS, Romanenko LA | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122791